

Material de Apoyo: Conceptos y Cláusulas de Oracle SQL

A continuación se presenta el material de apoyo teórico sobre las sentencias y cláusulas utilizadas en los requerimientos del departamento de análisis de datos. Este material explica los componentes lógicos que conforman cada consulta.

1. Funciones de Agrupamiento y Conteo

Para realizar análisis sobre los atributos de las personas (como PERS_SEXO o PERS_APELLIDO), se utilizan funciones agregadas que resumen los datos en un solo valor:

- **COUNT(*):** Es una función de agregación que permite contar el número total de filas o registros en una tabla o grupo.

2. Agrupamiento de Datos (GROUP BY)

La cláusula GROUP BY se utiliza para agrupar filas que comparten características o valores en común y aplicar la función de agregación (como el conteo) a cada grupo.

- **Uso práctico:** Permite estructurar reportes por categorías, como el país y la ciudad (PERS_ID_PAIS, PERS_ID_CIUADAD) o el estado civil (PERS_ESTADO_CIVIL).

3. Filtrado de Grupos (HAVING)

A diferencia de la cláusula WHERE, la cláusula HAVING se utiliza específicamente para filtrar grupos de datos después de que se ha aplicado el GROUP BY.

- **Uso práctico:** Permite mostrar únicamente aquellos grupos que superan un umbral de registros (por ejemplo, más de 5 personas en una ciudad, o más de 50 nacimientos en un año).

4. Filtrado de Filas Individuales (WHERE)

- **Uso práctico:** Se utiliza antes de realizar la agrupación para filtrar los registros individuales según una condición específica, como evaluar una serie de documento (PERS_SERIE_CI) o eliminar valores nulos (IS NOT NULL).

5. Ordenamiento de Resultados (ORDER BY)

- **Uso práctico:** Permite organizar el resultado final de la consulta de forma ascendente (ASC) o descendente (DESC) según los requerimientos del reporte (por ejemplo, mostrar años de forma cronológica o agrupar frecuencias de mayor a menor).

6. Funciones de Fecha en Oracle

- **EXTRACT(YEAR FROM campo):** En Oracle SQL, esta función se utiliza para extraer una

parte específica (en este caso, el año) de una columna de fecha (PERS_FECHA_NACIMIENTO).

Resumen de Categorías de la Tabla

Para referencia de los estudiantes, los campos de la tabla TABLA_PERSONA se dividen en las siguientes categorías:

- **Identificadores:** PERS_COD_PERSONA (Llave Primaria - PK), PERS_ID_PAIS, PERS_ID_CIUDAD.
- **Atributos:** PERS_NOMBRE, PERS_APELLIDO, PERS_SERIE_CI, PERS_CI.
- **Clasificadores:** PERS_ESTADO_CIVIL, PERS_SEXO.
- **Temporal:** PERS_FECHA_NACIMIENTO.